Höhere Technische Bundeslehranstalt Weiz
Höhere Abteilung für Elektrotechnik
Ausbildungsschwerpunkt Informationstechnologie

DIPLOMARBEIT

ZEC-Timing

Ausgeführt von:	**Jahrgang/Klasse:**	**Betreuer:**
David Darnhofer	2025/26/5AHIT	Mock Hannes
Niklas Maderbacher	2025/26/5AHIT	Mock Hannes

Projektpartner:

Firmenname 1	Ansprechpartner 1	Funktion 1
	Ansprechpartner 2	Funktion 2

Abgabevermerk:

Datum: Unterschrift:

Eidesstattliche Erklärung

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht benutzt und die den benutzten Quellen wörtlich und inhaltlich entnommenen Stellen als solche erkenntlich gemacht habe.

Weiz, am XX. April 2026 David Darnhofer: .....

Weiz, am XX. April 2026 Niklas Maderbacher: .....

Kurzbeschreibung

Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Konzeption und Implementierung eines Zeitmesssystem für die *Zero Emission Challenge* (ZEC), einem Kart Wetbewerb der HTL Weiz. Die bestehende Umsetzung war schlecht wartbar, nicht erweiterbar und hatte einen aufwendigen Setup Prozess, daher wurde die Entscheidung getroffen eine das System vollständig neu zu entwickeln. Ziel der Neuentwicklung war ein erweiterbares sowie einfach aufsetzbares System, welches den gesamten Ablauf von der Zeitmessung über die Punkteauswertung bis zur Anzeige der Ergebnisse beinhaltet. Die Kernkomponenten umfassen einen Backend-Server (realisiert mit Python und FastAPI), eine mit Next.js umgesetzte Webanwendung welche Zeitstempel per MQTT-Protokoll von den Lichtschranken empfängt und dann an den Server weiterleitet, sowie eine weitere Next.js basierte Webanwendung zur Anzeige der Ergebnisse und Verwaltung der Teams und Benutzer. Die Authentifizierung und rollenbasierte Zugriffskontrolle wird über Keycloak umgesetzt, die Datenhaltung über eine PostgreSQL-Datenbank. Das System basiert auf einer microservice Architektur und kann in einem Kubernetes-Cluster betrieben werden, was Deployment und Hosting erheblich vereinfacht. Zur Sicherstellung der Softwarequalität wurden automatisierte CI/CD-Pipelines, welche das Testen, Bauen und Veröffentlichen der Container-Images übernehmen.

Vorwort

Im Vorwort soll eine kurze Beschreibung des schulischen Umfeldes stehen; persönliche Vorstellungen können ebenfalls enthalten sein. Im Vorwort können auch Gründe für die Wahl des Themas, Angaben zu einem persönlichen Bezug und ähnliches aufgeführt werden. Das Vorwort ist auch der Platz für Danksagungen. Das Vorwort endet mit dem Datum und dem Namen des Autors bzw. der Autorin.
Um die Diplomarbeit möglichst reibungsfrei und effektiv bearbeiten zu können, sollten Sie die nachfolgenden Punkte schon zu Beginn beachten.

Ort, am XX. April 2026 David Darnhofer

Ort, am XX. April 2026 Niklas Maderbacher

Inhalt

Eidesstattliche Erklärung **3**

Kurzbeschreibung **4**

Vorwort **5**

1 Individuelle Aufgabenstellung **9**
1.1 David Darnhofer 9
1.1 Niklas 9

2 Theoretische Grundlagen **11**
2.1 Containerisierung 11
2.2 Microservices 11
2.3 MQTT 11

3 Systemarchitektur **12**
3.1 Überblick 12
3.2 Erklärung 12
3.3 Server 12
3.4 Desktop App 12

4 Implementation **13**
4.1 Server 13
4.2 Desktop App 13
4.3 GitHub Workflows 13
4.4 Kubernetes Cluster 13

5 Testen und Deployment **14**
5.1 Testen 14
5.1.1 Pytest 14
5.1.2 Playwright 14
5.2 Deployment 14
5.2.1 Deployment mit Docker 14
5.2.2 Deployment mit Kubernetes 14

6 Ergebnisse **15**

7 Zukunftsausblick **16**
7.1 Datenbank Skalierung 16
7.2 Stand über Lichtschranke abrufen 16
7.3 SD-Karten-Schutz 16

8 Resümee **17**

9 Appendix **18**
9.1 Stundenverzeichnis 18
9.1.1 David Darnhofer 18
9.1.2 Niklas 18
9.2 Technologieauswahl 18
9.2.1 GitHub 18
9.2.2 Docker 18
9.2.3 Kubernetes 18
9.2.4 MQTT 18
9.2.5 Redis 18
9.2.6 PostgreSQL 18
9.2.7 Keycloak 18
9.2.8 SQLAlchemy 18
9.2.9 FastAPI 18
9.2.10 Next.js 18
9.2.11 shadcn 18
9.3 Abbildungsverzeichnis 18
9.1 Quellenverzeichnis 18

10 Zusammenfassung **19**

11 Anhang **20**

12 Verzeichnisse **21**

Inhalt

1 Individuelle Aufgabenstellung

1.1 David Darnhofer

Individuelle Aufgabenstellung – Darnhofer David

Im Rahmen dieser Diplomarbeit war es die Aufgabe von David Darnhofer, den serverseitigen Teil des ZEC-Timing-Systems zu konzipieren und zu implementieren.
Ein zentraler Bestandteil dieser Aufgabenstellung war die Entwicklung einer RESTful-Schnittstelle zwischen der Zeitnehmer-Applikation und der Website, über welche erfasste Zeitdaten strukturiert an den Server übermittelt und weiterverarbeitet werden können.
Darüber hinaus war die Entwicklung einer webbasierten Anwendung vorgesehen, die einen plattformübergreifenden Zugriff auf das System ermöglicht. Die Webanwendung richtet sich an verschiedene Benutzergruppen – Administratoren, Zeitnehmer sowie Teamleiter – und stellt je nach Rolle unterschiedliche Funktionen zur Verfügung.
Die Ergebnisse der einzelnen Bewerbe werden persistent in einer relationalen Datenbank gespeichert, sodass sie jederzeit abgerufen, ausgewertet und als Ergebnisliste dargestellt werden können.
Zusätzlich wurde eine weitere Schnittstelle zwischen Server und Zeitnehmer-Applikation realisiert, über die Teamdaten sowie relevante Informationen zu den teilnehmenden Teams dynamisch in die Zeitnehmer-Applikation eingebunden werden können. Dadurch entfällt eine manuelle Pflege der Teamdaten in der Applikation.

1.1 Niklas

Ziele

Das Ziel dieser Diplomarbeit ist es, ein wartbares, erweiterbares und einfach aufsetzbares Zeitmesssystem für die *Zero Emission Challenge* zu entwickeln, welches den gesamten Ablauf von der Zeiterfassung über die Punkteauswertung bis zur Ergebnisanzeige umfasst. Das System soll zusätzlich auch die Verwaltung von Teams und Benutzern ermöglichen und eine rollenbasierte Zugriffskontrolle implementieren.
Das entwickelte System soll:

- Renndaten aller Bewerbe zuverlässig erfassen, speichern und auswerten
- Zeitstempel von Lichtschranken per MQTT empfangen und in der Zeitnehmer-Applikation zur Kontrolle und manuellen Korrektur bereitstellen
- Eine webbasierte Plattform zur Verwaltung von Teams, Benutzern und Ergebnissen bereitstellen
- Sicherheit durch rollenbasierte Zugriffskontrolle und eine zentrale Authentifizierung über Keycloak gewährleisten
- Durch eine Microservice-Architektur eine hohe Verfügbarkeit und horizontale Skalierbarkeit ermöglichen
- Mittels Docker und Kubernetes einfach und plattformunabhängig betreibbar sein
- Softwarequalität durch automatisierte Tests und CI/CD-Pipelines sicherstellen

2 Theoretische Grundlagen

2.1 Containerisierung

2.2 Microservices

2.3 MQTT

3 Systemarchitektur

3.1 Überblick

3.2 Erklärung

3.3 Server

3.4 Desktop App

4 Implementation

4.1 Server

4.2 Desktop App

4.3 GitHub Workflows

4.4 Kubernetes Cluster

5 Testen und Deployment

5.1 Testen

5.1.1 Pytest

5.1.2 Playwright

5.2 Deployment

5.2.1 Deployment mit Docker

5.2.2 Deployment mit Kubernetes

6 Ergebnisse

7 Zukunftsausblick

7.1 Datenbank Skalierung

7.2 Stand über Lichtschranke abrufen

7.3 SD-Karten-Schutz

8 Resümee

9 Appendix

9.1 Stundenverzeichnis

9.1.1 David Darnhofer

9.1.2 Niklas

9.2 Technologieauswahl

9.2.1 GitHub

9.2.2 Docker

9.2.3 Kubernetes

9.2.4 MQTT

9.2.5 Redis

9.2.6 PostgreSQL

9.2.7 Keycloak

9.2.8 SQLAlchemy

9.2.9 FastAPI

9.2.10 Next.js

9.2.11 shadcn

9.3 Abbildungsverzeichnis

Abbildungen

9.1 Quellenverzeichnis

10 Zusammenfassung

Hier steht die Zusammenfassung und das Resumee der Diplomarbeit!

11 Anhang

Hier stehen zusätzliche Informationen zur Diplomarbeit! Zum Beispiel können hier Listings oder Teile des Programmes abgebildet sein:

```
// create new document
string path = @"C:\Data\sample.xlsx";
// add title row
List<string> titleRow = new List<string>();
titleRow.Add("This is the 1st cell");
titleRow.Add("This is the 2nd cell");
openXmlExcel.addTitleRow(titleRow);
// add scatter chart
List<double[]> xValues = new List<double[]>();
List<double[]> yValues = new List<double[]>();
List<string> lineNames = new List<string>();
// first line
xValues.Add(new double[5] { -2, -1, 0, 1, 2 });
yValues.Add(new double[5] { -2, -1, 0, 1, 2 });
lineNames.Add("Line 1");
// second line
xValues.Add(new double[5] { -2, -1, 0, 1, 2 });
yValues.Add(new double[5] { -3, -1, 0, 1, 3 });
lineNames.Add("Line 2");
// save document
openXmlExcel.saveFile();
```

12 Verzeichnisse

Abbildungen

Glossar

Literatur

[Killinger, 1998] Sprache heute : Schriftverkehr; Deutsch für berufsbildende Schulen,
Seit der Einführung der Bildungsstandards steht der Erwerb fachlicher und sozialer Kompetenzen für Alltag und Beruf im Fokus des Unterrichts.
Autoren: Walter Pirnath, Robert Killinger, Josef Neumüller, 1998

[vgl. Killinger, 1998] Sprache heute : Schriftverkehr; Deutsch für berufsbildende Schulen,
Autoren: Walter Pirnath, Robert Killinger, Josef Neumüller, 1998